TERMODINÁMICA I

Tema 1. Conceptos básicos

De la descripción macroscópica a la ecuación de estado

Julián González Ayala

Universidad de Salamanca / Curso 2026-27



Observaciones generales y una primera estructura...

La simplicidad macroscópica

$N \approx 10^{23}$

partículas en una cantidad macroscópica de materia

p, V, T, n

unas pocas variables describen el macroestado

Las medidas macroscópicas promedian escalas espaciales y temporales enormes frente a las atómicas.

ESTRUCTURA

Mapa del tema

01 **Sistema**

frontera e interacciones

02 **Estado**

variables macroscópicas

03 **Equilibrio**

condiciones y restricciones

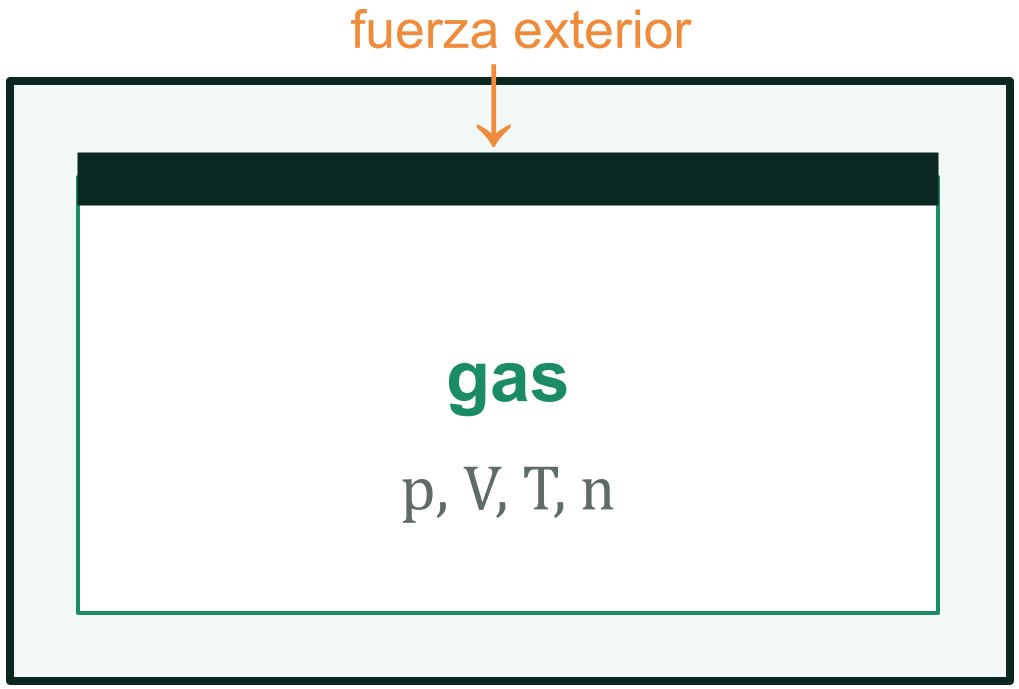
04 **Temperatura**

ley cero

05 **Respuesta**

ecuación de estado

Un cilindro-pistón como caso conductor



El mismo dispositivo permite discutir:

- qué cruza la frontera
- qué variables fijan el estado
- cuándo existe equilibrio
- cómo responde V ante cambios de T y p

Caso idealizado: gas homogéneo, composición fija y paredes bien definidas.

Descripción microscópica y macroscópica

Microscópica

$$\{r_i, p_i\} \text{ para } i = 1, ..., N$$

- estructura microscópica
- interacciones entre partículas
- fluctuaciones rápidas

Macroscópica

$$p, V, T, n, ...$$

- promedios observables
- pocas variables
- leyes independientes del detalle molecular

El macroestado emerge del promedio y de la escala de observación.

Magnitudes termodinámicas y estado

Magnitud termodinámica

Propiedad macroscópica que describe el estado interno del sistema.

Estado termodinámico

Conjunto consistente de valores de las magnitudes necesarias para caracterizar el sistema.

$$\text{estado A} = \{p_a, V_a, T_a, n_a, \ldots\}$$

La lista debe ser suficiente y no redundante.

Sistema, frontera y alrededores



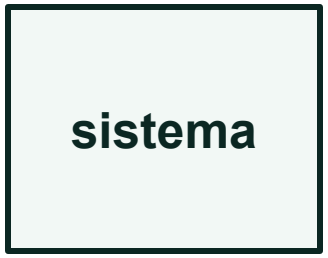
Universo termodinámico

sistema + frontera + alrededores relevantes

La frontera puede ser real o conceptual, fija o móvil.

Sistemas aislado, cerrado y abierto

Aislado



No intercambia energía ni materia

Termo idealizado

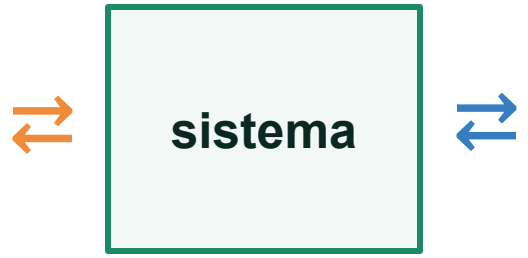
Cerrado



Intercambia energía, no materia

Cilindro sellado

Abierto



Intercambia energía y materia

Turbina

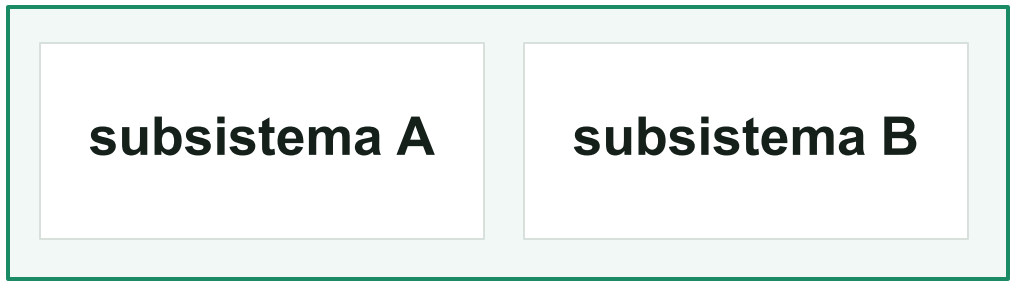
Naranja: energía Azul: materia

Paredes e interacciones permitidas

Interacción	Pared restrictiva	Pared permisiva	Consecuencia observable
Mecánica	Rígida	Móvil	V queda fijo o puede cambiar
Térmica	Adiabática	Diatérmica	Impide o permite transferencia térmica
Material	Impermeable	Permeable o semipermeable	N_i queda fijo o puede cambiar

Una ligadura termodinámica elimina una interacción posible y reduce los cambios accesibles al sistema.

Sistemas compuestos, fases y componentes



Sistema compuesto

Homogéneo: una fase con propiedades macroscópicas uniformes en la región considerada.

Especie química

Entidad identificable por análisis químico

Componente

Especie independiente necesaria para describir la composición

Fase

Región homogénea separada por una interfaz

02

Energía interna y equilibrio

La termodinámica de equilibrio describe los estados finales compatibles con las ligaduras.

Energía interna y modos de transferencia

U

energía asociada al sistema

Transferencia mecánica

El entorno realiza trabajo mediante desplazamientos, campos o deformaciones.

Transferencia térmica

La energía cruza una pared diatérmica debido a una diferencia de temperatura.

Calor y trabajo describen transferencias. U describe el estado.

Equilibrio y estado estacionario

Equilibrio

- las variables macroscópicas permanecen constantes
- no existen flujos macroscópicos internos
- las ligaduras no permiten una evolución espontánea adicional

Estado estacionario

Las propiedades pueden ser constantes en el tiempo aunque persistan flujos.

perfil $T(x)$ constante + flujo de calor ≠ equilibrio

La independencia temporal por sí sola no garantiza equilibrio.

Equilibrio mecánico, térmico y material

Equilibrio	Condición macroscópica	Qué dejaría de observarse
Mecánico	No hay fuerzas o gradientes de presión no compensados	Movimiento de fronteras o flujo impulsado por p
Térmico	La temperatura es uniforme donde la pared permite contacto térmico	Transferencia térmica neta
Material	No hay impulso neto para difusión, reacción o cambio de fase	Cambio de composición o redistribución de materia

El equilibrio termodinámico requiere simultáneamente los equilibrios permitidos por las paredes.

Equilibrio interno, mutuo y ligado

01 **Equilibrio interno**

Cada región del sistema satisface las condiciones de equilibrio compatibles con sus paredes internas.

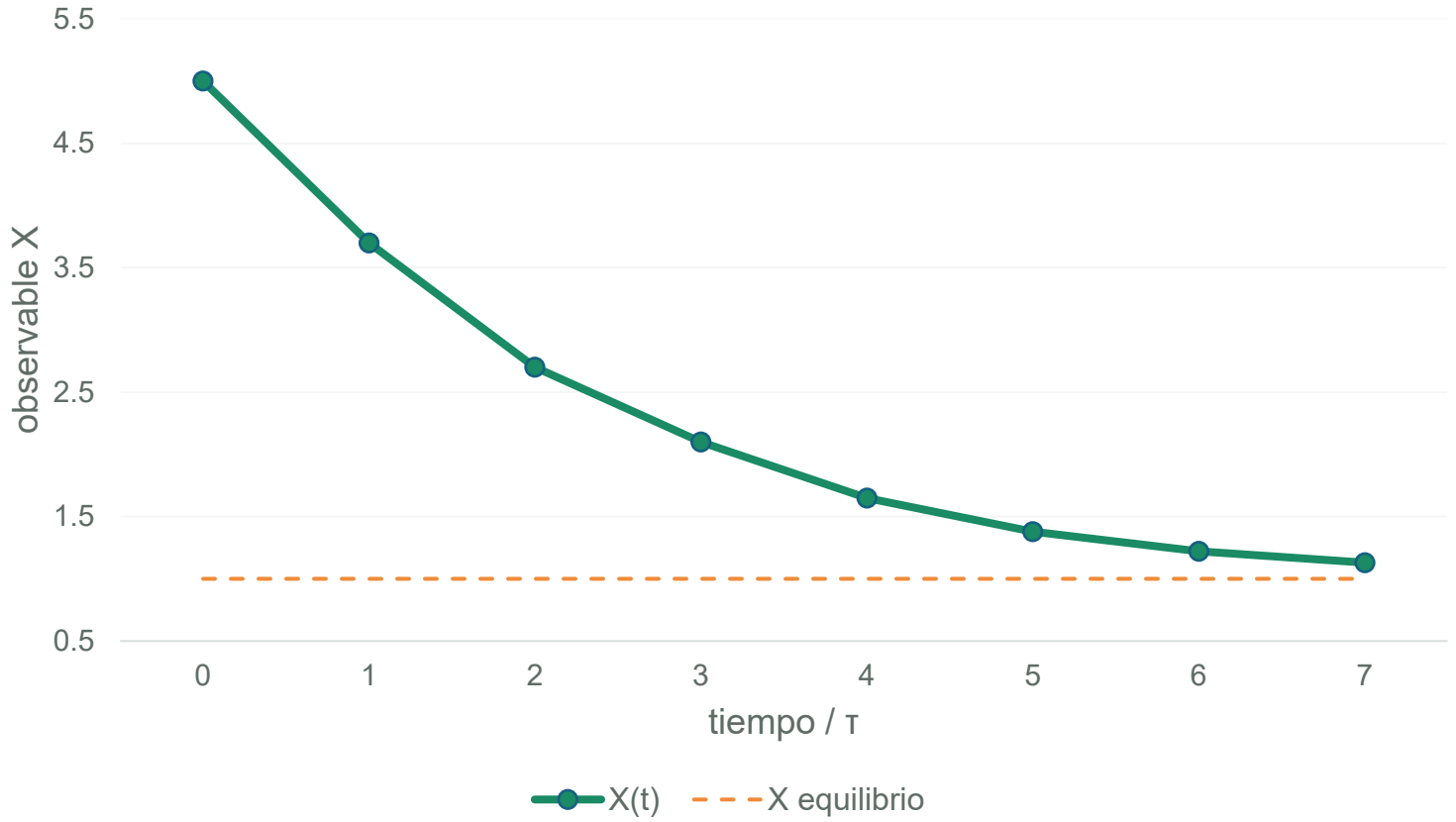
02 **Equilibrio mutuo**

Dos sistemas separados por una pared permisiva ya no cambian al interactuar.

03 **Equilibrio ligado**

Cada subsistema está en equilibrio interno, pero una ligadura impide alcanzar el equilibrio mutuo.

Relajación hacia el equilibrio



Curva esquemática

τ

tiempo característico de relajación

El criterio práctico de equilibrio depende de la resolución y del tiempo de observación.

Variables termodinámicas

01

Composición

Cantidad de cada componente: n_i, m_i, N_i

02

Mecánicas

Volumen, presión, deformación, campos externos

03

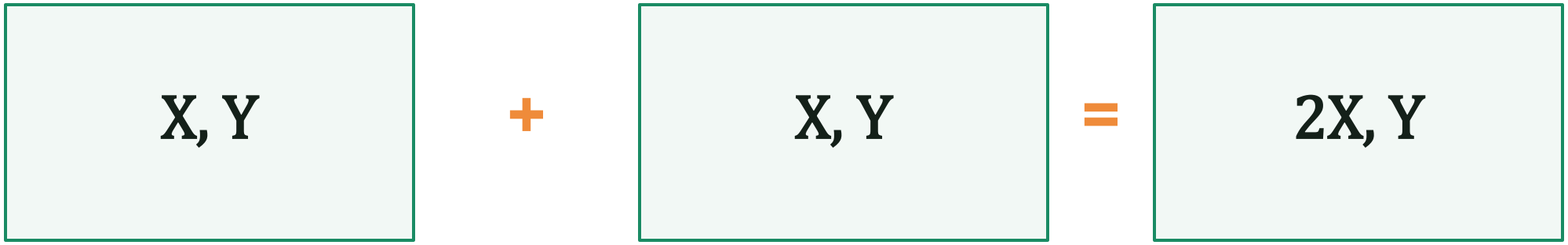
Térmicas

Temperatura, energía interna y, más adelante, entropía

La clasificación ayuda a reconocer qué interacción modifica cada variable.

Variables extensivas e intensivas

Dos copias idénticas del sistema



Extensiva X

U, V, S, N y masa se suman al combinar subsistemas.

Intensiva Y

T, p y densidad no se suman al duplicar el sistema.

Magnitudes específicas y molares

$$x = X/m$$

magnitud específica

$$\bar{X} = X/n$$

magnitud molar

Ejemplos

$v = V/m \quad u = U/m \quad s = S/m$

$\bar{V} = V/n \quad \bar{U} = U/n \quad \bar{S} = S/n$

Al dividir una magnitud extensiva por el tamaño del sistema se obtiene una propiedad intensiva.

Estado, variables y funciones de estado



punto del espacio de estados

Variables de estado

Coordenadas independientes que permiten localizar el estado.

Función de estado

Magnitud cuyo valor queda determinado por el estado elegido.

$$Z = Z(X, Y)$$

Un cambio de estado conecta dos puntos. Un proceso especifica además el camino.

Sistemas simples y grados de libertad

Sistema simple compresible

- homogéneo e isotrópico
- composición fija
- sin campos externos relevantes
- único modo de trabajo mecánico p,V

Postulado de estado

Dos variables termodinámicas independientes fijan el estado de equilibrio.

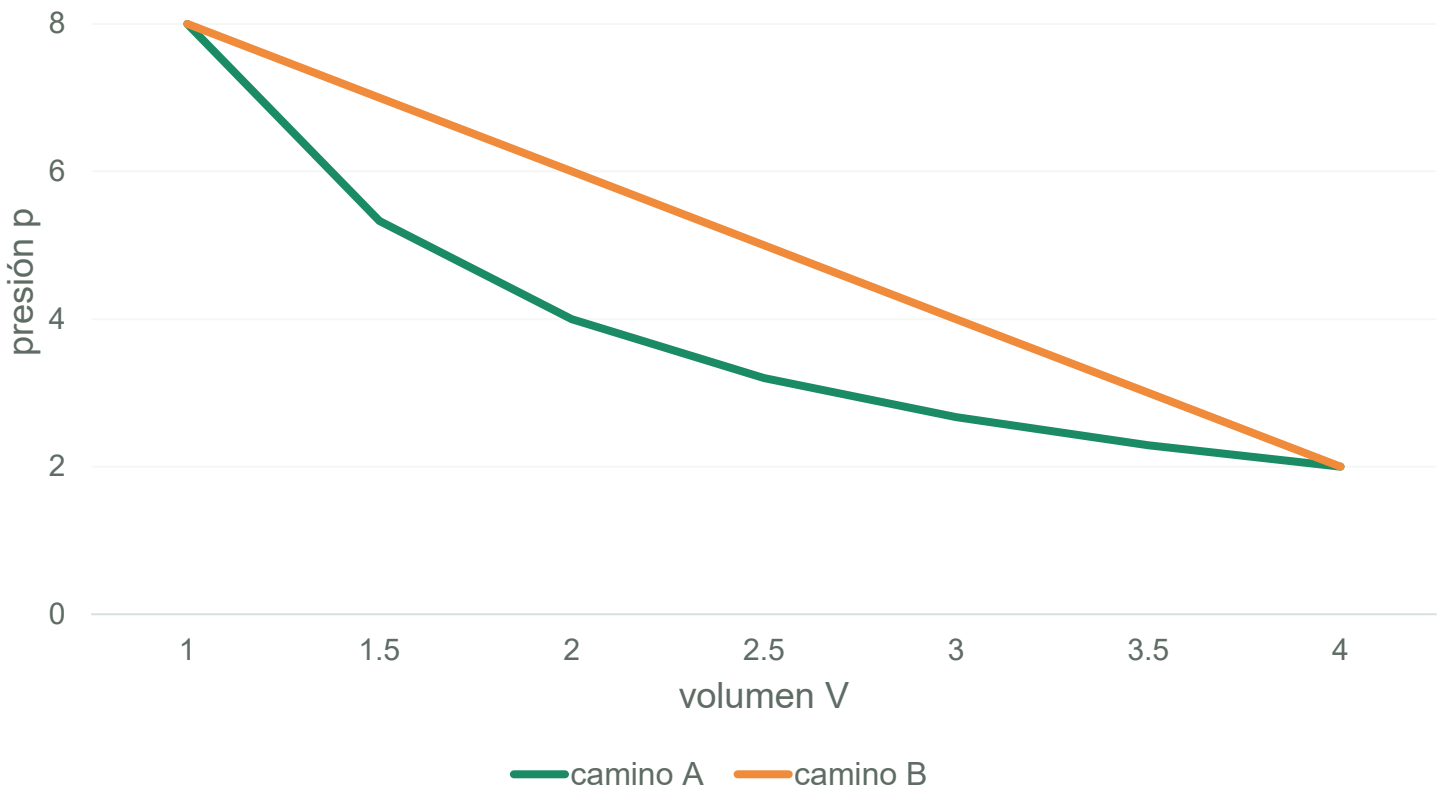
$$p, V, T \text{ ligados por } f(p,V,T)=0$$

Pares de trabajo generalizados

Sistema	Variable tipo fuerza	Variable tipo desplazamiento
Hidrostático	presión p	volumen V
Hilo estirado	fuerza F	longitud L
Lámina superficial	tensión superficial σ	área A
Pila eléctrica	fuerza electromotriz $\mathcal{E}$	carga q
Material magnético	campo H	imanación M

La estructura matemática se repite cuando cambia el par de variables conjugadas.

Proceso y trayectoria en el espacio de estados



Estado 1

$$(V_1, p_1) = (1, 8)$$

Estado 2

$$(V_2, p_2) = (4, 2)$$

Los extremos fijan el cambio de una función de estado. El proceso fija el camino.

Cuasiestaticidad, reversibilidad e irreversibilidad

Cuasiestático

Evolución suficientemente lenta para aproximarse por una sucesión de estados de equilibrio.

Reversible

El sistema y los alrededores pueden regresar a sus estados iniciales mediante cambios infinitesimales.

Irreversible

Aparecen gradientes finitos, fricción, turbulencia, difusión o expansión libre.

$$\text{reversible} \subset \text{cuasiestático}$$

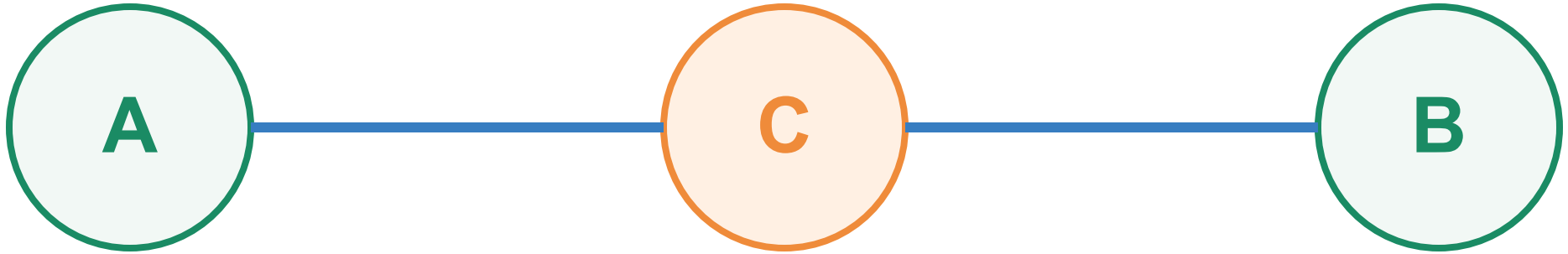
La lentitud no elimina las disipaciones.

03

Ley cero y temperatura

El equilibrio térmico organiza los sistemas en clases que comparten una misma temperatura.

Ley cero de la termodinámica



A está en equilibrio térmico con C

B está en equilibrio térmico con C

$$A \sim C \text{ y } B \sim C \Rightarrow A \sim B$$

Equilibrio térmico como relación de equivalencia

Reflexiva	$A \sim A$	Todo sistema está en equilibrio térmico consigo mismo
Simétrica	$A \sim B \Rightarrow B \sim A$	El orden de los sistemas no cambia la relación
Transitiva	$A \sim C$ y $B \sim C \Rightarrow A \sim B$	La ley cero aporta esta propiedad

Cada clase de equivalencia reúne sistemas con la misma temperatura empírica.

Temperatura empírica y termómetro



$$h_a(X_a,Y_a,\ldots) = h_t(X_t,Y_t,\ldots) = h_\beta(X_\beta,Y_\beta,\ldots) \equiv \Theta$$

Una propiedad termométrica asigna la misma lectura a estados en equilibrio térmico.

Escalas Celsius y Kelvin

Escala Celsius

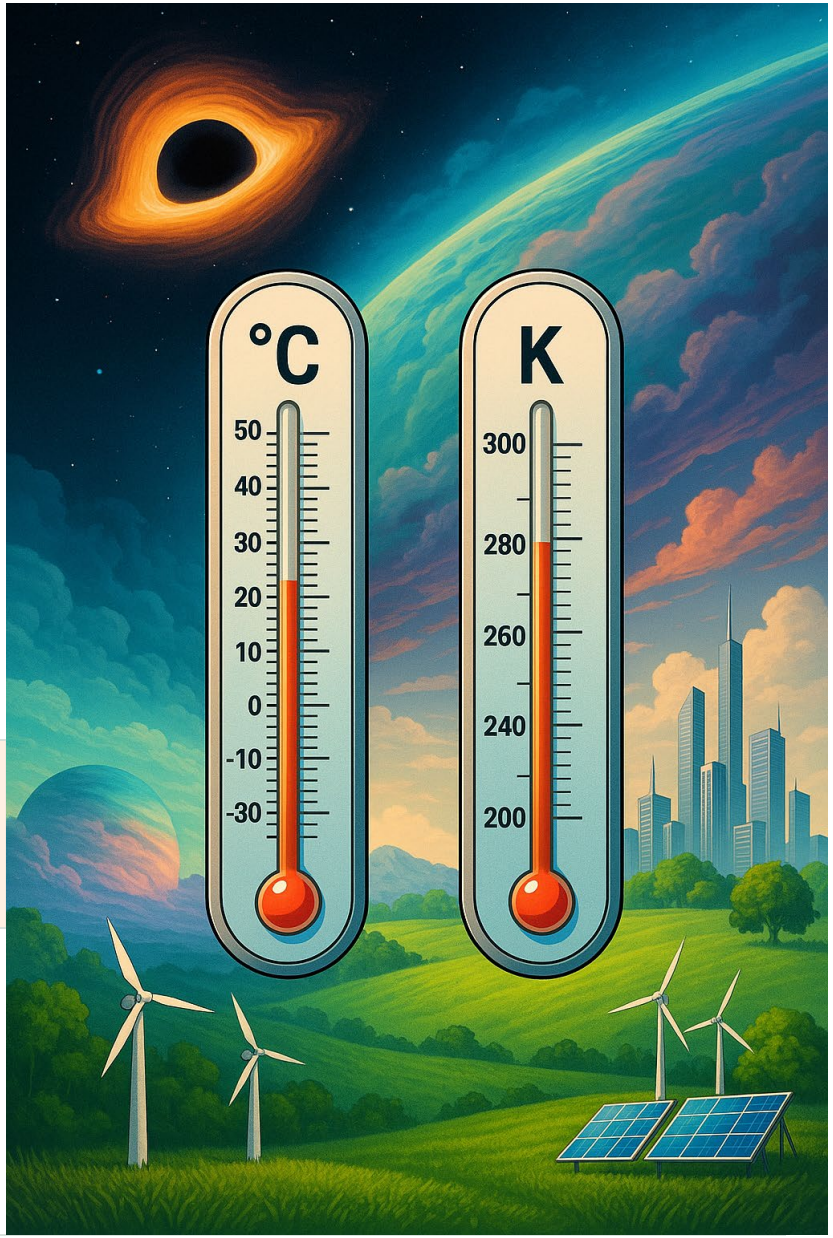
Se fija mediante puntos de referencia y una división uniforme del

Escala Kelvin

Escala termodinámica absoluta. Su unidad es el kelvin, símbolo K, sin signo de grado.

$$T\,(K) = t\,(°C) + 273.15\,(°C)$$

Un intervalo de 1 K tiene el mismo tamaño que un intervalo de 1 °C.



04

Ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta

Una ecuación empírica conecta variables de equilibrio. Sus derivadas cuantifican la respuesta del sistema.

Ecuación empírica de estado

$$f(p, V, T, n) = 0$$



Con n fija, la ecuación impone una restricción: sólo dos variables son independientes.

Gas ideal y dominio del modelo

$$pV = nRT$$

$$R = 8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$$

Aproximación adecuada

- densidad suficientemente baja
- temperatura alejada de la condensación
- interacciones intermoleculares poco relevantes

El modelo falla cerca de cambios de fase y a densidades altas.

Coeficientes termomecánicos

$$\alpha \equiv (1/V)(\partial V/\partial T)_p$$

dilatación cúbica

$$\kappa_t \equiv -(1/V)(\partial V/\partial p)_t$$

compresibilidad isotérmica

$$\beta \equiv (1/p)(\partial p/\partial T)_v$$

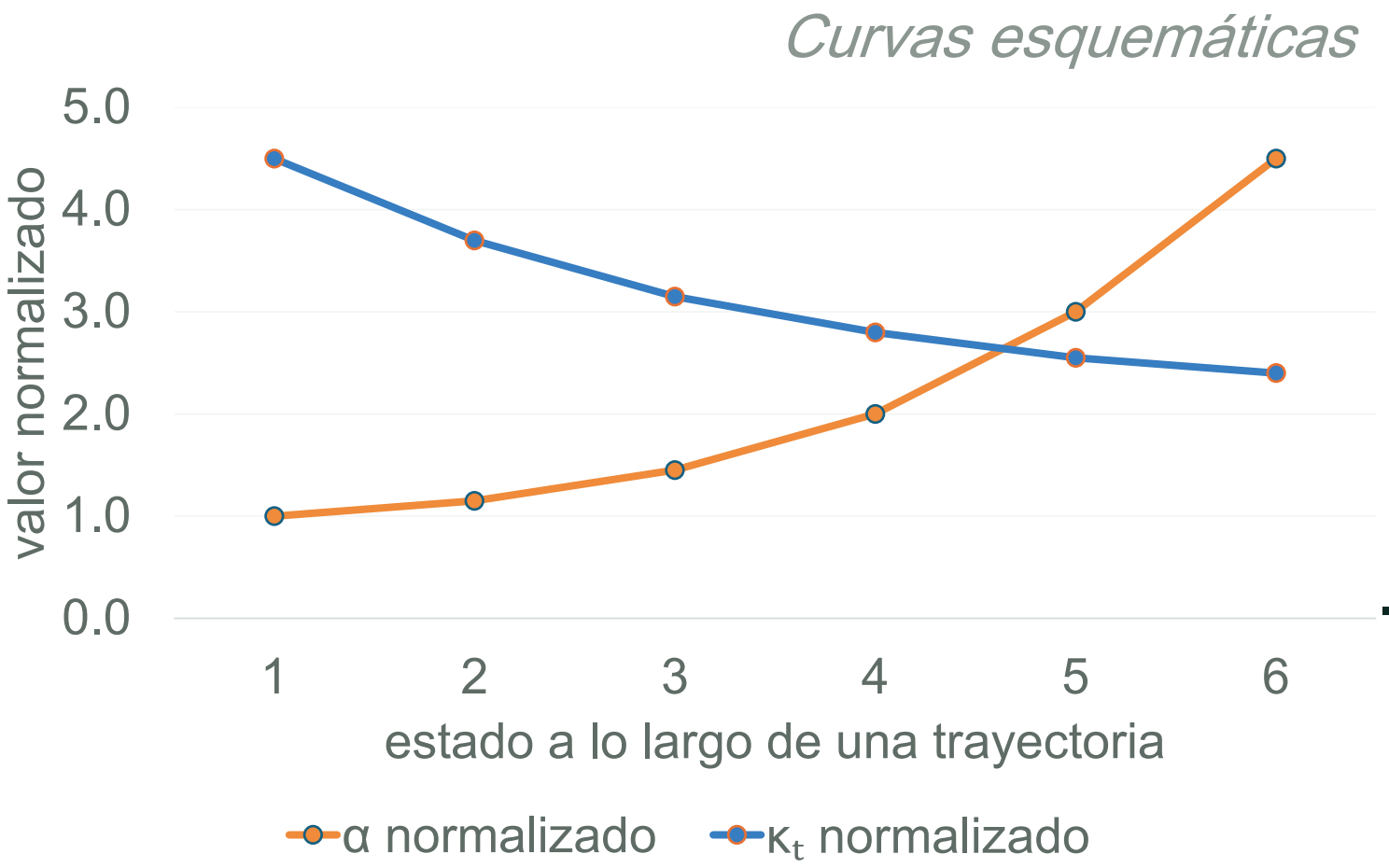
coeficiente piezotérmico

Interpretación, signo y unidades

Coeficiente	Pregunta experimental	Unidad SI	Signo
α	¿Cómo cambia V al variar T con p fija?	K^{-1}	A menudo positivo; puede ser negativo
κ_t	¿Cómo cambia V al variar p con T fija?	Pa^{-1}	Positivo en un estado mecánicamente estable
β	¿Cómo cambia p al variar T con V fijo?	K^{-1}	Relacionado con α por la ecuación de estado

Indican la sensibilidad relativa o velocidades de respuesta.

Los coeficientes varían con el estado



$$\alpha = \alpha(T,p)$$

$$\kappa_t = \kappa_t(T,p)$$

Tratarlos como constantes sólo constituye una aproximación local.

Relación cíclica entre coeficientes

$$(\partial V/\partial T)_p\,(\partial T/\partial p)_v\,(\partial p/\partial V)_t = -1$$

Sustituciones

$$(\partial V/\partial T)_p = \alpha V \qquad (\partial T/\partial p)_v = 1/(\beta p) \qquad (\partial p/\partial V)_t = -1/(\kappa_t V)$$

$$\alpha = p\,\beta\,\kappa_t$$

Sólo dos de los tres coeficientes son independientes.

Ecuación diferencial empírica de estado

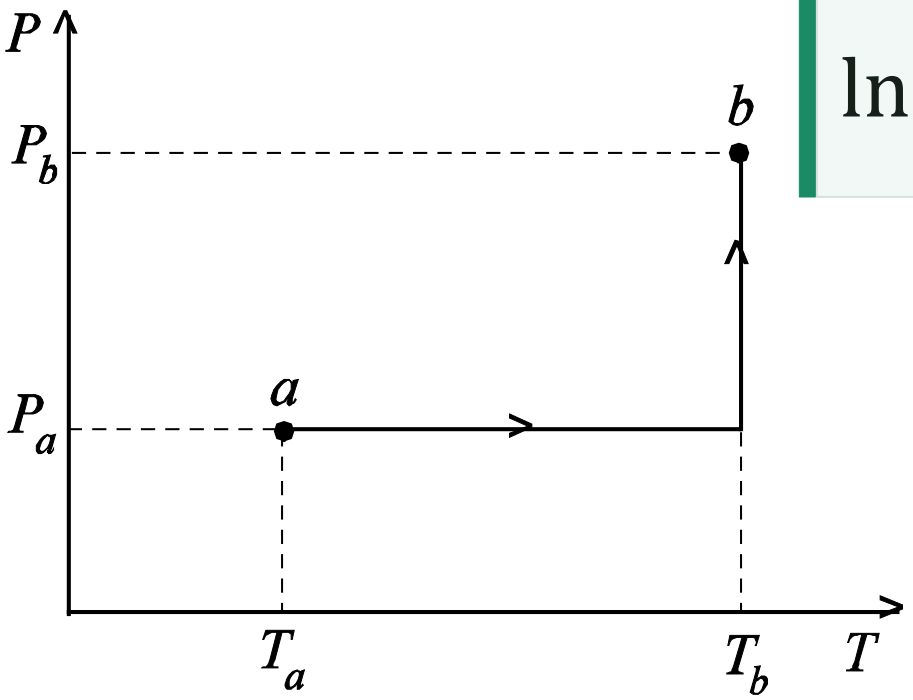
$$dV = (\partial V/\partial T)_p \, dT + (\partial V/\partial p)_t \, dp$$

Definiciones $(\partial V/\partial T)_p = \alpha V$ $(\partial V/\partial p)_t = -\kappa_t V$

$$dV/V = d \ln V = \alpha(T,p)dT - \kappa_t(T,p)dp$$

Cambios finitos en intervalos pequeños

Integración por una trayectoria rectangular

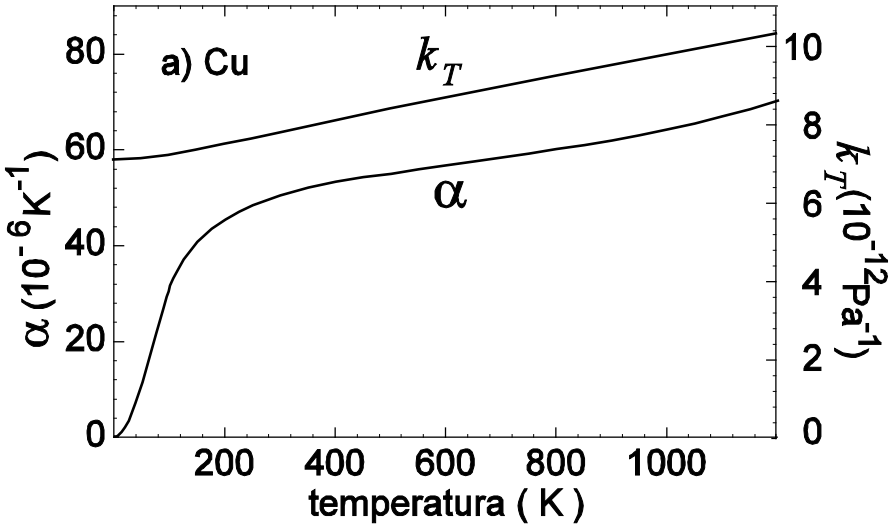


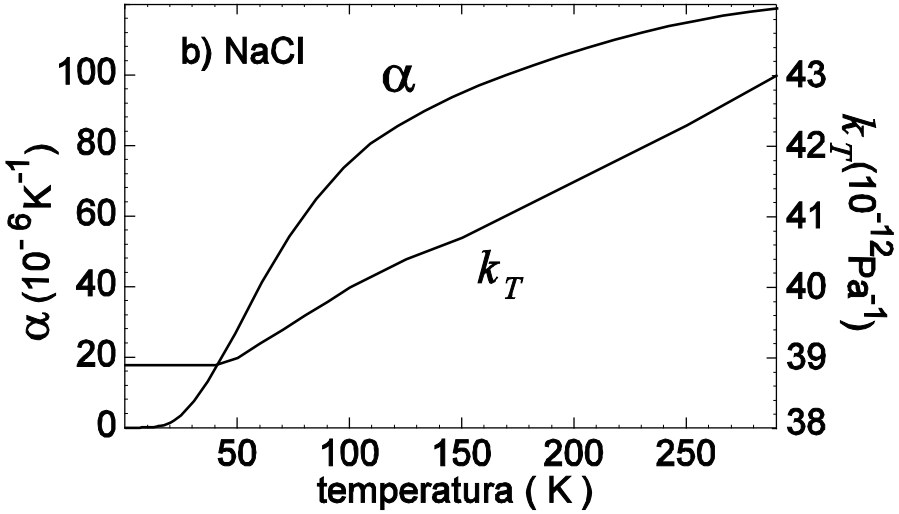
$$\ln(V_b/V_a) = \int_{T_a}^{T_b} \alpha(T,P_a)dT - \int_{P_a}^{P_b} \kappa_t(T_b,P)dP$$

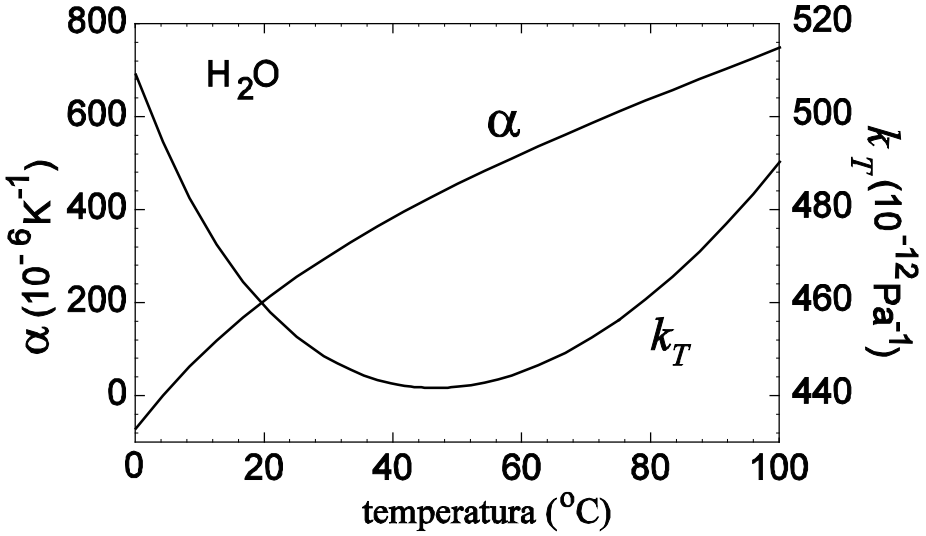
Aproximación local con α y κ_t constantes

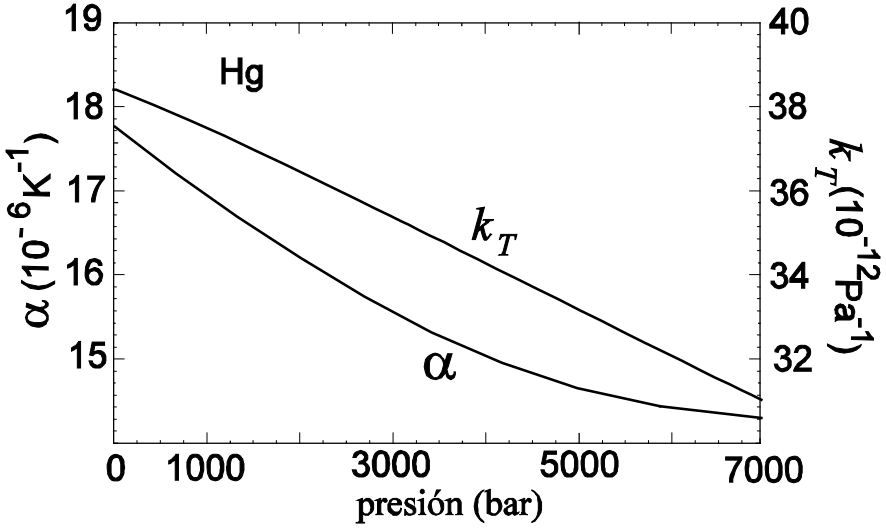
$$\Delta V/V \approx \alpha\Delta T - \kappa_t\Delta P$$

La aproximación exige cambios relativos pequeños.


a) Cu
k_T
α
α (10⁻⁶K⁻¹)
k_T(10⁻¹²Pa⁻¹)
temperatura (K)


b) NaCl
α
k_T
α (10⁻⁶K⁻¹)
k_T(10⁻¹²Pa⁻¹)
temperatura (K)


H₂O
α
k_T
α (10⁻⁶K⁻¹)
k_T(10⁻¹²Pa⁻¹)
temperatura (°C)


Hg
k_T
α
α (10⁻⁶K⁻¹)
k_T(10⁻¹²Pa⁻¹)
presión (bar)

Aplicación: mercurio a volumen constante

Datos

$\alpha = 18 \times 10^{-5}\ \mathrm{K}^{-1}$

$\kappa_t = 39 \times 10^{-12}\ \mathrm{Pa}^{-1}$

$\Delta T = 1\ \mathrm{K}$

$\Delta V = 0$

$$dV{=}0 = \alpha\Delta T - \kappa_t \Delta p$$

$$\Delta p = (\alpha/\kappa_t)\Delta T$$

$$\Delta p = 4.62\ \mathrm{MPa} \approx 46.2\ \mathrm{bar}$$

Una dilatación impedida puede generar un aumento grande de presión.

Modelos de ecuación de estado

Gas ideal	$pV = nRT$	límite de baja densidad
Van der Waals	$(p + a\,n^2/V^2)(V - nb) = nRT$	volumen molecular e interacción atractiva
Gas de fotones	$p = (a/3)T^4$	radiación electromagnética en equilibrio

SÍNTESIS

Del sistema a la respuesta

1. **Frontera**
   define intercambios
2. **Equilibrio**
   depende de ligaduras
3. **Estado**
   requiere variables independientes
4. **Temperatura**
   se fundamenta en la ley cero
5. **Ecuación de estado**
   relaciona variables
6. **Coeficientes**
   miden la respuesta local